

TEKNOFEST

**HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ
FESTİVALİ**

**ULAŞIMDA YAPAY ZEKA YARIŞMASI
KRİTİK TASARIM RAPORU**



#41958

İÇİNDEKİLER

1. TAKIM ŞEMASI	4
2. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ	5
2.1. Oyun Motoru Kullanılarak Veri Seti Oluşturulması	5
2.2. Veri Setindeki Görsellerin Kalitelerinin İyileştirilmesi	5
2.3. YOLOva Veri Seti Dönüştürücü	6
2.4. Nesnenin Bir Sonraki Fotoğraftaki Pozisyonunun Tahmini	6
3. VERİ SETLERİ VE ALGORİTMALAR	7
3.1. Veri Setleri	7
3.1.1. Teknofest Veri Seti.....	7
3.1.2. VisDrone2019 Veri Seti.....	7
3.1.3. VEDAI Veri Seti.....	7
3.1.4. Sentetik Veri Seti	7
3.2. Algoritmalar	7
3.2.1. YOLOV5 Nesne Tespit Algoritması	7
3.2.2. SAHI	7
4. ÖZGÜNLÜK.....	8
5. SONUÇLAR VE İNCELEME	9
6. KAYNAKÇA	10



ŞEKİL LİSTESİ

Şekil 2.1 (a) Oyun motorundan elde edilen görsel (b) etiket dosyası	5
Şekil 3.1 YOLOV5 katman yapısı [4]	7
Şekil 5.1 Test sonucu-1	9
Şekil 5.2 Test sonucu-2	9
Şekil 5.3 Test sonucu-3	10

TABLO LİSTESİ

Tablo 1 Takım Şeması	4
----------------------------	---

KISALTMALAR

- SAHI : Slicing Aided Hyper Inference
VEDAI : Vehicle Detection in Aerial Imagery
YOLO : You Only Look Once



1. TAKIM ŞEMASI

Takımımız Yalova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde bulunan öğrenciler ve danışman hocamız Doç. Dr. Adem Tuncer önderliğinde 2022 yılında “Ulaşımında Yapay Zeka” yarışmasına katılmak amacıyla kurulmuştur.

Tablo 1. Takım Şeması

Takım Üyeleri	Görev Tanımı	Sınıf
Üye 1	Danışman	
Üye 2 (Kaptan)	Takım içi iletişim, planlama ve algoritmanın uygulanması	Yalova Üniversitesi 4. Sınıf
Üye 3	Görüntü ön işleme algoritmaları ile ilgilenir.	Yalova Üniversitesi 1. Sınıf
Üye 4	Veri seti toplama uyarılama, yardımcı olabilecek yazılımların hazırlanması.	Yalova Üniversitesi 4. Sınıf
Üye 5	Eğitimi sağlayacak yazılımın oluşturulması ve optimize edilmesi	Yalova Üniversitesi 4. Sınıf
Üye 6	Veri seti toplama ve etiketleme	Yalova Üniversitesi 3. Sınıf



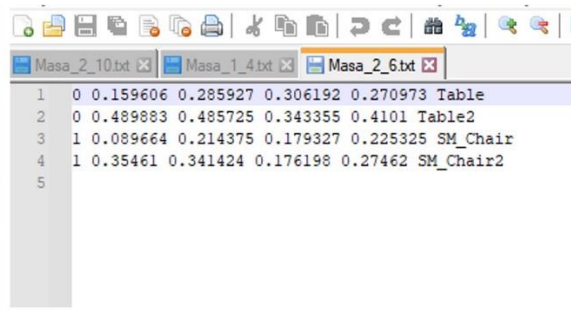
2. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

2.1. Oyun Motoru Kullanılarak Veri Seti Oluşturulması

Eğitim ve test aşamalarında kullanılacak olan veri seti büyüklüğü yeterli düzeydedir. Fakat veri setinin yeterli olmaması ihtimaline karşı Unreal Engine 5 oyun motoru kullanılarak sentetik veri üreten araç Game Real Dataset Creator geliştirilmiştir ancak kritik tasarım raporundan önce yarışma için veri seti oluşturmaya uygun sahne tasarımı henüz yapılmadığından yarışma için uygun veri seti elde edilememiştir. Projenin ilerleyen safhalarında bu işlemin tamamlanması planlanmaktadır. Bu Araç Unreal Engine 5 oyun motoru üzerinde hazırlanmış bir sahnede belirlenmiş nesnelerin etrafında farklı açılardan fotoğraflar çekerek fotoğraf üzerinde bulunan nesneyi YOLOV5 formatına göre etiketlemektedir. Şekil 2.1(a)'da oyun motorunda fotoğrafı çekilmesi hedeflenen sandalye ve masanın araç tarafından elde edilen görselleri verilmiştir. Şekil 2.2(b)'de ise araç ile oluşturulan görsele ait etiket dosyası görülmektedir. Proje çalışmasında Unreal Engine 5 seçilmesinin temel sebebi gerçeğe yakın görseller elde edilebilmesinin kolay olmasıdır.



(a)



(b)

Şekil 0.1 (a) Oyun motorundan elde edilen görsel (b) etiket dosyası

2.2. Veri Setindeki Görsellerin Kalitelerinin İyileştirilmesi

Veriler nesne tespit işlemine girmeden önce filtreler uygulanır, bu filtreler araçların arka plandan daha kolay ayırt edilmesini sağlar. Çalışmada, G'MIC [1] filtrelerinden "Freaky Details" filtresi kullanılmıştır. Bunun nedeni filtrenin, sisli fotoğraflarda daha etkili olması ve sis olmayan fotoğraflarda ise renkleri bozmamasıdır. Şekil 2.2'de filtre uygulanmamış bir görsel ve Şekil 2.3'de de görsele "Freaky Details" filtresi uygulanmış hali verilmiştir. Nesnelerin tespitinin yüksek başarı ile gerçekleştirilebilmesi için ön işlem aşaması olarak filtrelerin uygulanmasıyla görsellerin daha belirgin hale getirilmesi sağlanmıştır.



Şekil 0.2 Filtrenmemiş görsel



Şekil 0.3 Filtrelenmiş görsel

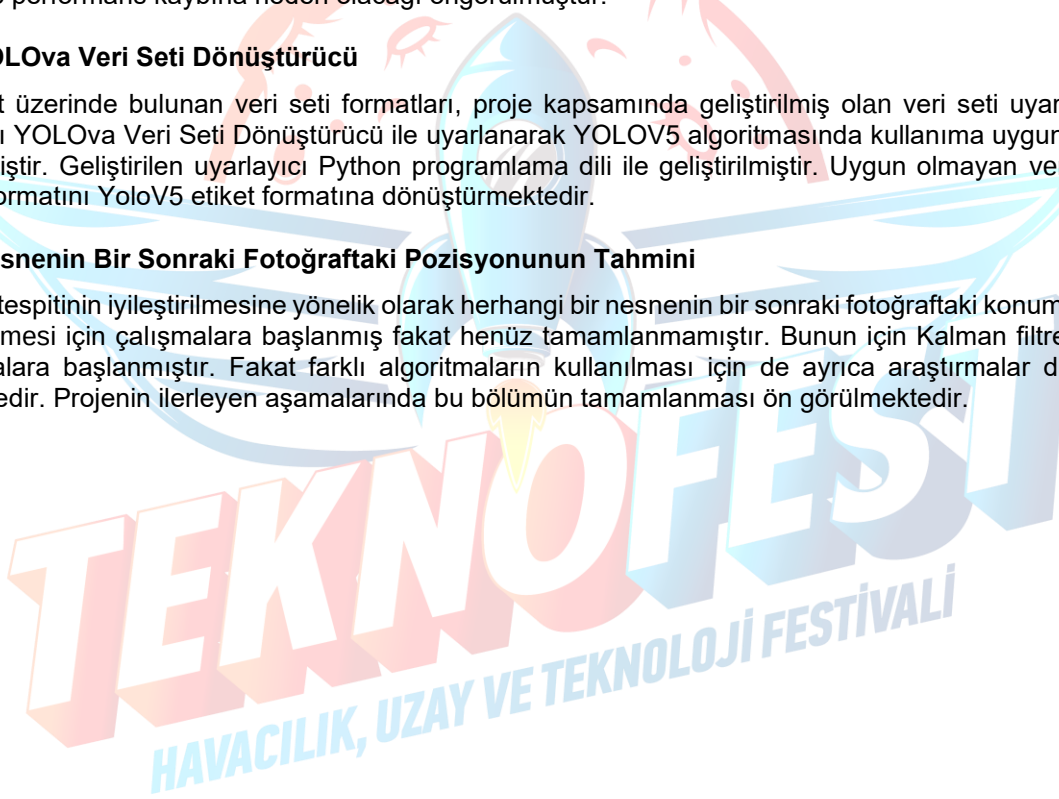
Ön tasarım raporunda belirtmiş olduğumuz “Super Resolution” algoritmalarının kullanılmamasına karar verilmiştir çünkü bu algoritmaların gerçek zamanlı çalışmaya uygun olmadığı ve yarışma esnasında vakit ve performans kaybına neden olacağı öngörülmüştür.

2.3. YOLOva Veri Seti Dönüştürücü

İnternet üzerinde bulunan veri seti formatları, proje kapsamında geliştirilmiş olan veri seti uyarlayıcı yazılımı YOLOva Veri Seti Dönüştürücü ile uyarlanarak YOLOV5 algoritmasında kullanıma uygun hale getirilmiştir. Geliştirilen uyarlayıcı Python programlama dili ile geliştirilmiştir. Uygun olmayan veri seti etiket formatını YoloV5 etiket formatına dönüştürmektedir.

2.4. Nesnenin Bir Sonraki Fotoğraftaki Pozisyonunun Tahmini

Nesne tespitinin iyileştirilmesine yönelik olarak herhangi bir nesnenin bir sonraki fotoğraftaki konumunun belirlenmesi için çalışmalara başlanmış fakat henüz tamamlanmamıştır. Bunun için Kalman filtresi ile çalışmalara başlanmıştır. Fakat farklı algoritmaların kullanılması için de ayrıca araştırmalar devam etmektedir. Projenin ilerleyen aşamalarında bu bölümün tamamlanması ön görülmektedir.



3. VERİ SETLERİ VE ALGORİTMALAR

3.1. Veri Setleri

3.1.1. Teknofest Veri Seti

Teknofest Ulaşım'da Yapay Zeka Komitesinin sağladığı videodan görseller ayrıştırıldı, model eğitimi için etiketlendi ve eğitimde kullanılmaya başlandı.

3.1.2. VisDrone2019 Veri Seti

VisDrone2019 veri seti, AISKEYE ekibi tarafından Çin Tianjin Üniversitesi, Makine Öğrenimi ve Veri Madenciliği Laboratuvarı'nda toplanmıştır [2]. Şehir içi havadan drone ile çekilmiş görsellerde çok sayıda insan ve taşıt bulunmaktadır. Veri setinin yarışmada kullanılması için etiket formatı düzenlendi, açısı uygun olmayan fotoğraflar temizlendi ve model eğitiminde kullanılmaya başlandı.

3.1.3. VEDAI Veri Seti

Sebastien Razakarivony ve Frederic Jurie tarafından 2014'te otomatik hedef tespit tanıma algoritmalarının kıyaslanması için oluşturulmuş olan veri setleridir [3]. Etiket formatı uyarlanması geliştirilen veri seti uyarlayıcı yazılım kullanılarak yapılmıştır.

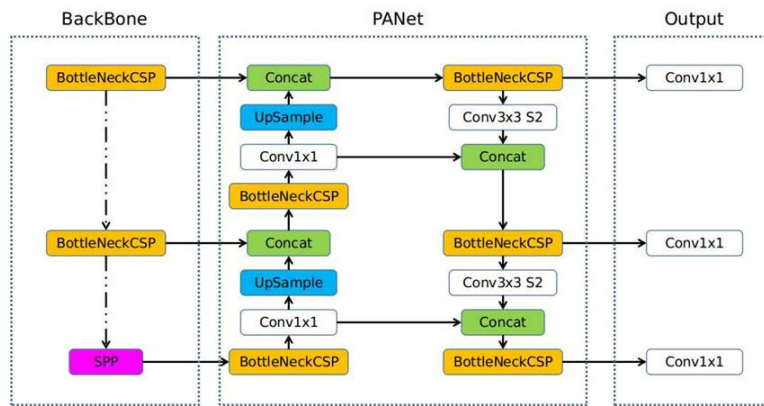
3.1.4. Sentetik Veri Seti

Veri setinin yeterli olmaması durumunda Unreal Engine 5 oyun motoru kullanılarak üretilecek olan veridir.

3.2. Algoritmalar

3.2.1. YOLOV5 Nesne Tespit Algoritması

YOLO (You Only Look Once) [4] derin öğrenme tabanlı bir nesne tespit algoritmasıdır. Bu algoritma, görüntünün tamamını tek seferde sinirsel bir ağdan geçirir. Bu esnada tespit ettiği nesneleri çerçeveler (bounding box), ardından görüntüyü $N \times N$ 'lik ızgaralara böler. Non-Max suppression denilen bir teknik ile ızgaraların içerisinde güven skoru düşük olanları ayırıştırarak nesne tespitini gerçekleştirir. Ek olarak YOLO, evrişimli sinir ağlarından (CNN) yararlanır. 2 bağlı katman, 24 kıvrımlı tabaka ile 2016 senesinde geliştirilmiştir. YOLOV5 sürümü kendisinden daha önceki sürümlerde kullanılan derin öğrenme modeli oluşturmada kullanılan Darknet Framework yerine PyTorch Framework kullanmaktadır.



Şekil 0.1 YOLOV5 katman yapısı [4]

3.2.2. SAHI

SAHI (Slicing Aided Hyper Inference) küçük nesne tespiti için genel dilimleme destekli çıkarım ve ince ayar yapmaktadır. Herhangi bir nesne tespit algoritmasının üstüne eklenip tespit oranları artırılabilir [5].

4. ÖZGÜNLÜK

Çalışmanın öne çıkan yenilikleri aşağıda sunulmuştur:

- Her bir sınıf için ayrı model eğitimi: İnsan, taşıt, park, uçan araç ve uçan ambulans iniş sınıflarının her biri için ayrı bir model eğitilmesi denenip testleri gerçekleştirilecek ve bu testler sonucu bütün sınıfların birlikte eğitilmiş durumuyla karşılaştırılacaktır. Her bir sınıf için ayrı model eğitiminin, her bir sınıfın tespit oranını başarısını arttırılabileceği düşünülmektedir.
- SAHI algoritmasının YOLOV5 ile kullanılması: Görseller üzerinde nesne tespiti yapılırken küçük nesnelerin tespit oranının başarımının düşük olduğu görülmüştür. Bu sorunun önüne geçmek için YOLOV5 ile kullanılabilen SAHI algoritması kullanılmıştır. SAHI görseller üzerindeki küçük nesnelerin bulunmasına yardımcı olmaktadır.
- Tespit işleminden önce filtreleme ile görsel netleştirme: Tespiti yapılacak görseller önce G'MIC filtrelerinden "Freaky Details" filtresi kullanılarak netleştirilmiştir. Bu sayede sis, yağmur gibi durumlarda oluşabilecek tespit oranının düşmesi sorunun önüne geçilmiştir. Çalışmada, bu işlemi gerçek zamanlı otomatik olarak yapabilen bir Python scripti yazılmıştır.
- YOLOva veri seti dönüştürücü: Etiket formatı YOLOV5 algoritmasına uygun olmayan VisDrone2019 ve VEDAI veri setleri geliştirilen veri seti uyarlayıcı programla YOLOV5 algoritmasına uygun hale getirilmiştir.

Kritik tasarım raporundan sonra ek olarak yapılacak olan çalışmalar aşağıda sunulmuştur:

- Nesne tespiti yapılmadan önce tespiti yapılacak görsel kalitesinin artırılmasında kullanılacak Fast SRGAN [6] algoritmasının testleri yapılacak, uygun olup olmadığı bu algoritmanın çalışma süresinin yarışma süresini aşp aşmayacağı test edilecektir.
- Nesnenin bir sonraki görseldeki konumu tespit edebilmek için Kalman filtresi kullanılması denecektir.



Toplanan veri setleri, G'MIC filtrelerinden geçirilerek düzenlenmiş, yarışmaya uygun olmayan açılardan çekilmiş fotoğraflar temizlenmiştir. Veri setinin %70'i eğitim, %20'si validasyon ve %10'u test çalışmaları için kullanılmak üzere ayrılmıştır. Google Colab üzerinde T4 GPU ile YOLOV5 algoritması kullanılarak model eğitimi yapılmıştır. Model eğitimi süresince farklı parametreler denenerek, en uygun parametre değerleri bulunmaya çalışılmıştır. YOLOV5 görsel boyutu olarak 640 ve 1280 değerleri denemiş ve 640 boyutunun daha hızlı ancak 1280 boyutunun ise daha iyi tespit başarı oranına sahip olduğu görülmüştür. Bundan dolayı boyut olarak 1280'in kullanımına karar verilmiştir. Testler sonucunda elde edilen gözlemler aşağıda verilmiştir:

- Eğitilmiş modelin test uygulamaları ile elde edilen sonuçlardan bazıları Şekil 5.1, Şekil 5.2 ve Şekil 5.3'te sunulmuştur.





Şekil 0.3 Test sonucu-3

6. KAYNAKÇA

- [1] S. F. David Tschumperlé, «G'MIC (GREYC's Magic for Image Computing): A Full-Featured Open-Source Framework for Image Processing,» [Çevrimiçi]. Available: <https://gmic.eu>.
- [2] Zhu, Pengfei and Wen, Longyin and Du, Dawei and Bian, Xiao and Fan, Heng and Hu, Qinghua and Ling, Haibin, «Detection and Tracking Meet Drones Challenge,» *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, pp. 1-1, 18 Ekim 2021.
- [3] S. R. a. F. Jurie, «Vehicle Detection in Aerial Imagery: A small target detection benchmark,» *Journal of Visual Communication and Image Representation*, 2015.
- [4] «YOLOv5 Documentation,» [Çevrimiçi]. Available: <https://docs.ultralytics.com/>.
- [5] ultralytics, «ultralytics,» [Çevrimiçi]. Available: <https://github.com/ultralytics>.
- [6] Akyon, Fatih Cagatay and Altinuc, Sinan Onur and Temizel, Alptekin, «Slicing Aided Hyper Inference and Fine-tuning for Small Object Detection,» arXiv, 2022. [Çevrimiçi]. Available: <https://arxiv.org/abs/2202.06934>. [Erişildi: 11 6 2022].
- [7] H. Raza, «Fast-SRGAN,» [Çevrimiçi]. Available: <https://github.com/HasnainRaz/Fast-SRGAN>.
- [8] seekFire, «github,» 3 Jul 2020. [Çevrimiçi]. Available: <https://github.com/ultralytics/yolov5/issues/280>.
- [9] Zenodo, «ultralytics/yolov5: v6.1 - TensorRT, TensorFlow,» feb 2022. [Çevrimiçi]. Available: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6222936>. [Erişildi: 11 Haziran 2022].